

NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HK1 (2026 – 2027)

Đề tài: Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ tân sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

1. Thu thập và xây dựng kho tri thức

Xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ trợ lý ảo.

Công việc

- Khảo sát nhu cầu thông tin của tân sinh viên
- Thu thập các tài liệu chính thức của trường
- Thu thập thông tin từ website, cẩm nang sinh viên, quy chế đào tạo
- Chuẩn hóa và phân loại dữ liệu
- Xây dựng tập câu hỏi thường gặp (FAQ)

Nguồn dữ liệu:

Cẩm nang sinh viên

Quy chế đào tạo

Thông tin học phí

Thông tin học phần

Thông tin ký túc xá

Thông tin học bổng

Thông tin đoàn hội

2. Xây dựng cơ sở tri thức và hệ thống tìm kiếm

Cho phép truy xuất thông tin từ các tài liệu của trường.

Công việc

- Tiền xử lý dữ liệu văn bản
- Chia nhỏ tài liệu thành các đoạn tri thức
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức
- Tạo vector embedding cho dữ liệu
- Xây dựng chức năng tìm kiếm ngữ nghĩa

3. Xây dựng trợ lý ảo hỏi đáp

Cho phép sinh viên đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Công việc

- Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
- Kết nối hệ thống tìm kiếm với mô hình sinh câu trả lời
- Xây dựng quy trình RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Xử lý các câu hỏi phổ biến
- Kiểm thử chất lượng câu trả lời

4. Xây dựng giao diện và các chức năng hỗ trợ sinh viên

Hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trợ lý ảo.

Công việc

- Xây dựng giao diện chat
- Lưu lịch sử hội thoại
- Hỗ trợ gợi ý câu hỏi
- Phân loại chủ đề câu hỏi
- Hiển thị nguồn tài liệu tham khảo

5. Hoàn thiện báo cáo và slide

Công việc

- Tổng hợp các kết quả thực nghiệm
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống
- Kiểm tra tính thực tế của trợ lý ảo
- Viết báo cáo và slide